

FEUILLE D'EXERCICES - STATISTIQUES

Passerelle 3e vers Seconde - Organiser, représenter et interpréter des données

Nom :

Prénom :

Classe :

Date : / /

Objectifs : organiser des données, calculer et interpréter des indicateurs, comparer deux séries et étudier une série regroupée en classes.

PARTIE A — ORGANISER ET LIRE DES DONNÉES

Exercice 1 — Population, caractère et nature

Pour chaque étude, préciser la population, le caractère étudié et sa nature (qualitatif, quantitatif discret ou continu).

- a) Le moyen de transport des élèves d'une classe. b) Leur temps de trajet en minutes.
c) Le nombre de livres empruntés au CDI en un mois.

Exercice 2 — Effectifs et fréquences

On relève le nombre de messages reçus en une heure par 24 élèves. Compléter le tableau, puis répondre.

- a) Donner l'effectif total. b) Calculer les fréquences en pourcentage.
c) Quelle proportion d'élèves a reçu au moins 3 messages ?

Messages	0	1	2	3	4	5
Effectif	3	5	7	4	3	2
Fréquence						

Exercice 3 — Lire et critiquer un graphique

Dans un diagramme en barres, les hauteurs 2 cm, 3 cm, 5 cm et 4 cm représentent respectivement les effectifs 8, 12, 20 et 16.

- a) Vérifier la proportionnalité entre hauteurs et effectifs. b) Donner l'effectif total.
c) Un second graphique commence son axe vertical à 10. Expliquer pourquoi il peut amplifier visuellement les écarts.

Exercice 4 — Série brute

Durées de lecture quotidienne (en min) : 12 ; 18 ; 20 ; 15 ; 25 ; 18 ; 30 ; 22 ; 20 ; 18 ; 35 ; 27.

- a) Ordonner la série. b) Calculer la moyenne. c) Déterminer la médiane, Q1, Q3 et l'étendue.
d) Interpréter la médiane par une phrase dans le contexte.

PARTIE B — CALCULER ET COMPARER EN SECONDE

Exercice 5 — Moyenne pondérée

Une classe obtient les notes ci-dessous à un contrôle.

- a) Calculer la moyenne à partir du tableau. b) Déterminer la médiane.
c) La professeure ajoute 1 point à chaque note. Donner la nouvelle moyenne sans tout recalculer.

Note	6	8	10	12	14	16
Effectif	2	4	7	6	3	2

Exercice 6 — Influence d'une valeur

La série 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 a pour moyenne 11 et pour médiane 11.

- a) Ajouter la valeur 19, puis calculer la nouvelle moyenne et la nouvelle médiane.
b) Quel indicateur est le plus sensible à cette valeur extrême ? Justifier.

Exercice 7 — Comparer deux séries

Deux groupes ont réalisé le même test. On donne leurs indicateurs.

- a) Comparer les niveaux moyens. b) Comparer la dispersion autour de la moyenne.
c) À l'aide du couple médiane-écart interquartile, quel groupe paraît le plus homogène ?
d) Rédiger une conclusion de deux phrases, sans confondre niveau et régularité.

Groupe	Moyenne	Écart-type	Médiane	Q1	Q3
A	12,4	1,8	12	11	14
B	12,8	3,2	13	9	16

Exercice 8 — Écart-type à la calculatrice

S1 : 8 ; 10 ; 10 ; 12 ; 12 ; 14. S2 : 5 ; 9 ; 11 ; 11 ; 13 ; 17.

- a) Vérifier que les deux séries ont la même moyenne. b) Calculer leur écart-type (arrondi au dixième).
c) Expliquer ce que montre l'écart-type que la moyenne seule ne montre pas.

PARTIE C — CLASSES, REPRÉSENTATIONS ET PROBLÈMES

Exercice 9 — Série regroupée en classes

Temps de trajet domicile–lycée de 40 élèves. On suppose les valeurs uniformément réparties dans chaque classe.

- Calculer les fréquences et les effectifs cumulés croissants.
- Estimer la moyenne en utilisant les centres des classes.
- Déterminer la classe médiane, puis estimer la médiane par interpolation.
- Construire l'histogramme et le polygone des fréquences cumulées.

Durée (min)	[0;10[	[10;20[	[20;30[	[30;40[	[40;50[
Effectif	4	9	13	10	4
Effectif cumulé					

Exercice 10 — Données et décision

Une association mesure le temps d'attente (en min) dans deux accueils.

Accueil A : moyenne 8,6 ; écart-type 1,3 ; médiane 8,5 ; écart interquartile 2.

Accueil B : moyenne 8,1 ; écart-type 3,7 ; médiane 7,4 ; écart interquartile 5.

- Quel accueil est le plus rapide en moyenne ?
- Le plus régulier ?
- Pourquoi une décision fondée uniquement sur la moyenne serait-elle incomplète ?

Exercice 11 — Algorithme et contrôle

Une fonction Python renvoie `moyenne(liste)` et `ecart_type(liste)`.

- Indiquer le type de la valeur renvoyée par chaque fonction.
- Tester mentalement le résultat de `moyenne([4, 6, 8])`.
- Proposer deux vérifications simples permettant de repérer un résultat aberrant.

Exercice 12 — Défi de synthèse

Construire deux séries de 7 valeurs entières ayant toutes deux une médiane égale à 10, mais des moyennes différentes.

Puis construire deux séries ayant la même moyenne mais des dispersions nettement différentes. Justifier chaque réponse.

AUTOÉVALUATION

À revoir Presque acquis Acquis

J'organise et lis une série statistique.

■ ■ ■

Je calcule et interprète les indicateurs.

■ ■ ■

Je compare deux séries avec des indicateurs adaptés.

■ ■ ■